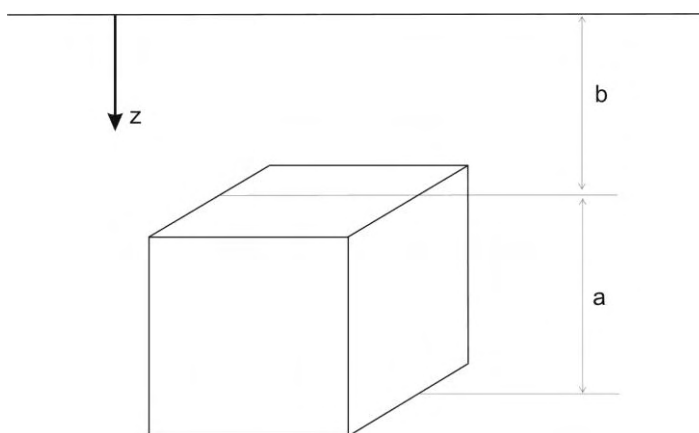


Examen Parcial 24/06/2014

1. Sea un cubo de lado a sumergido en un líquido de densidad ρ a una profundidad b (ver figura).
- a. Sabiendo que el fluido está en reposo, y que su presión es igual a ρz , determinar la **fuerza total** que ejerce el fluido sobre el cuerpo, como suma de las fuerzas que ejerce sobre cada una de las caras.



- b. Cuál sería la fuerza total que ejerce el fluido sobre el cuerpo, si el cuerpo se encontrara a una profundidad $2b$?
- c. Mostrar que el torque total que ejercen las fuerzas de presión sobre el cuerpo es nulo.

2. Mostrar, usando notación indicial, que

$$\nabla \cdot \nabla (\|\mathbf{x}\|) = \frac{2}{\|\mathbf{x}\|}$$

3. Sea V el volumen encerrado por una superficie S de normal saliente unitaria $\mathbf{n}$, y sean $\phi = \phi(x_1, x_2, x_3)$ y $\psi = \psi(x_1, x_2, x_3)$ funciones escalares de las coordenadas x_i . Usando el teorema de Green, demostrar:

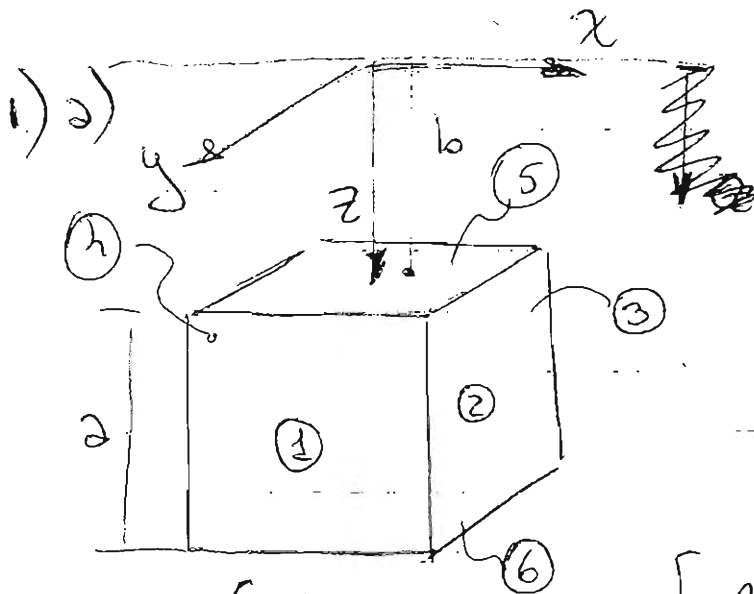
$$\int_S (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_V (\phi \Delta \psi - \psi \Delta \phi) \, dV$$

donde $\Delta \psi = \psi_{,ii}$ es el laplaciano de la función ψ .

4. La formulación general de una deformación llamada "homogénea" está dada por el campo de desplazamientos $u_i = A_{ij} X_j$, donde los A_{ij} son constantes (o bien funciones del tiempo, pero independientes de la posición X_j). Mostrar que esta deformación es tal que toda línea recta permanece recta después de la deformación.

Sugerencia: aplique la transformación a puntos pertenecientes a una recta arbitraria $a_1 X_1 + a_2 X_2 + a_3 X_3 = b$ y verifique que luego de la deformación se encuentran alineados sobre una línea recta. (Notar que como consecuencia, toda sección plana permanece plana después de la deformación).

①



$$p = \rho g z$$

$$\underline{n}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\sigma} = \begin{bmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\rho g z & 0 & 0 \\ 0 & -\rho g z & 0 \\ 0 & 0 & -\rho g z \end{bmatrix}$$

Fuerza total sobre cara 1 e.

$$\underline{F}_1 = \int_{-a/2}^{a/2} \int_b^{b+d} \begin{bmatrix} -\rho g z & 0 & 0 \\ 0 & -\rho g z & 0 \\ 0 & 0 & -\rho g z \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} dz dx =$$

$$= \int_{-a/2}^{a/2} \int_b^{b+d} \begin{pmatrix} 0 \\ -\rho g z \\ 0 \end{pmatrix} dz dx = - \cancel{\rho g \frac{a}{2} [b+d] b}$$

$$= \int_{-a/2}^{a/2} \left\{ -\frac{\rho g}{2} \underbrace{[(b+d)^2 - b^2]}_{2db + a^2} \right\} dx = \begin{pmatrix} 0 \\ -\rho g a^2 [b + \frac{a}{2}] \\ 0 \end{pmatrix}$$

Demanda sobre:

$$\underline{F}_2 = \begin{pmatrix} -\rho g a^2 [b + \frac{a}{2}] \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{F}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ \rho g a^2 [b + \frac{a}{2}] \\ 0 \end{pmatrix}$$

②

$$\underline{F}_4 = \begin{pmatrix} \rho g a^2 [b + a/2] \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Fuerza total sobre la cara 5:

$$\underline{n}_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{F}_5 = \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-a/2}^{a/2} \begin{bmatrix} -\rho g b & 0 & 0 \\ 0 & -\rho g b & 0 \\ 0 & 0 & -\rho g b \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} dx dy =$$

$$\underline{F}_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \rho g b a^2 \end{pmatrix}$$

Fuerza total sobre la cara 6:

$$\underline{n}_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{F}_6 = \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-a/2}^{a/2} \begin{bmatrix} -\rho g (b+a) & 0 & 0 \\ 0 & -\rho g (b+a) & 0 \\ 0 & 0 & -\rho g (b+a) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} dx dy =$$

$$\underline{F}_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\rho g (b+a) a^2 \end{pmatrix}$$

(3)

La fuerza total sobre el cuerpo:

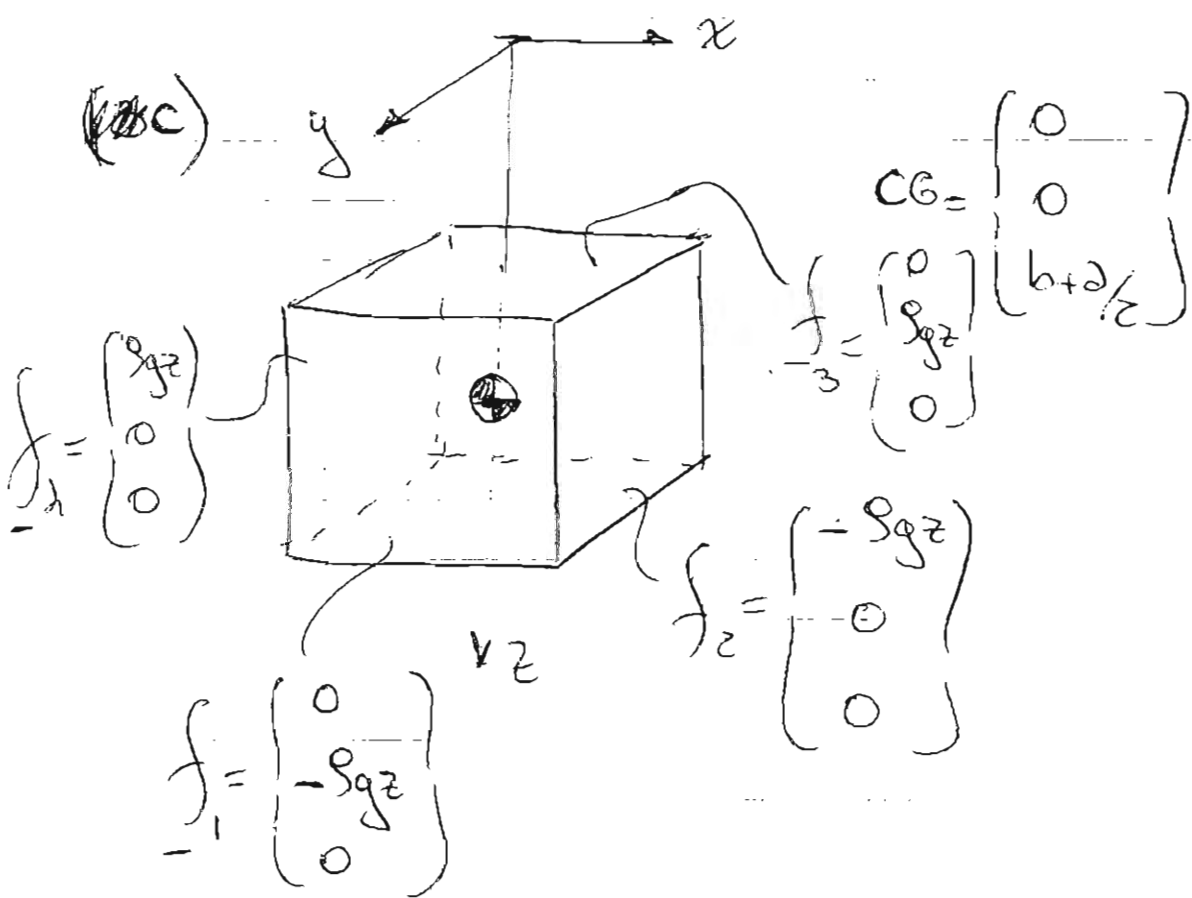
$$\begin{aligned}
 \underline{F}_T &= \underline{F}_1 + \underline{F}_2 + \underline{F}_3 + \underline{F}_4 + \underline{F}_5 + \underline{F}_6 = \dots \\
 &= \begin{pmatrix} 0 \\ -\cancel{\rho g a^2 [b + d/2]} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cancel{-\rho g a^2 [b + d/2]} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \cancel{\rho g a^2 [b + d/2]} \\ 0 \end{pmatrix} + \\
 &\quad + \begin{pmatrix} \cancel{\rho g a^2 [b + d/2]} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \rho g b a^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\rho g (b + d) a^2 \end{pmatrix} = \\
 \underline{F}_T &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\rho g a^3 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Notar que la fuerza total que ejerce el fluido sobre el cuerpo es igual al peso del volumen de agua desalojado, y está dirigida hacia arriba (Principio de Arquímedes).

b) Aparte del resultado anterior, vemos que la fuerza total sobre el cuerpo no depende de b . Luego, si cambia b por $2b$, la fuerza sigue sobre la misma:

$$\underline{F}_T = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\rho g a^3 \end{pmatrix}$$

4



$$\underline{m}_1 = \int_{-c/2}^{c/2} \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} dz dx =$$

$$= -\underline{m}_3 = - \int_{-c/2}^{c/2} \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} dz dx$$

∴ $\underline{m}_1 + \underline{m}_3 = \underline{0}$

Similarly $\underline{m}_2 + \underline{m}_4 = \underline{0}$

Además $f_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $f_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

⑤

$$\underline{m}_5 = \int_{-2/2}^{2/2} \int_{-2/2}^{2/2} \begin{pmatrix} x \\ y \\ -2/2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 9gb \end{pmatrix} dx dy = -\underline{m}_6 =$$

$$= \int_{-2/2}^{2/2} \int_{-2/2}^{2/2} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 2/2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -9gb \end{pmatrix} dx dy$$

$$\therefore \underline{m}_5 + \underline{m}_6 = \underline{0}$$

$$\therefore \underline{M}_T = \underline{m}_1 + \underline{m}_2 + \underline{m}_3 + \underline{m}_4 + \underline{m}_5 + \underline{m}_6 = \underline{0}$$

⑥

$$\begin{aligned}
 2) \quad \nabla \cdot \nabla (\|\underline{x}\|) &= \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} (\sqrt{x_j x_j}) \right) = \\
 &= \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{1}{2\sqrt{x_k x_k}} \left[x_j \frac{\partial x_j}{\partial x_i} + \frac{\partial x_j}{\partial x_i} x_j \right] \right) = \\
 &= \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{1}{2\sqrt{x_k x_k}} \left[x_j \delta_{ji} + \delta_{ji} x_j \right] \right) = \\
 &= \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{x_i}{\sqrt{x_k x_k}} \right) = \\
 &= \frac{\partial x_i}{\partial x_i} \frac{1}{\sqrt{x_k x_k}} + x_i \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{1}{(x_k x_k)^{3/2}} \cdot \\
 &\quad \cdot \left(x_j \frac{\partial x_j}{\partial x_i} + \frac{\partial x_j}{\partial x_i} x_j \right) = \\
 &= \delta_{ii} \frac{1}{\sqrt{x_k x_k}} - \frac{x_i}{2 (x_k x_k)^{3/2}} 2 x_i = \\
 &= \frac{3}{\sqrt{x_k x_k}} - \frac{1}{\sqrt{x_k x_k}} = \frac{2}{\sqrt{x_k x_k}} = \frac{2}{\|\underline{x}\|}
 \end{aligned}$$

QED

(7)

$$\begin{aligned}
3) \quad & \int_S (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot \underline{n} \, dS = \\
& = \int_S (\phi \psi_{,i} - \psi \phi_{,i}) n_i \, dS = \swarrow \text{Green} \\
& = \int_V (\phi \psi_{,i} - \psi \phi_{,i})_{,i} \, dV = \\
& = \int_V (\cancel{\phi_{,i} \psi_{,i}} + \phi \psi_{,ii} - \cancel{\psi_{,i} \phi_{,i}} - \psi \phi_{,ii}) \, dV \\
& = \int_V (\phi \Delta \psi - \psi \Delta \phi) \, dV
\end{aligned}$$

QED

(8)

$$3) \quad a_i X_i = b \quad (*)$$

$$\text{Sea el desplazamiento } u_i = A_{ij} X_j \quad (**)$$

Los puntos X_i pasan a ocupar una posición:

$$Y_i = X_i + u_i = (\delta_{ij} + A_{ij}) X_j$$

Matricialmente

$$\underline{Y} = (\underline{I} + \underline{A}) \underline{X} \Rightarrow \underline{X} = (\underline{I} + \underline{A})^{-1} \underline{Y}$$

Como los puntos X se encuentran alineados sobre una recta, verifica $(*)$:

$$b = \underline{a}^T \underline{X} = \underbrace{\underline{a}^T (\underline{I} + \underline{A})^{-1}}_{\underline{c}^T} \underline{Y}$$

$$\text{Definiendo } \underline{c} = (\underline{I} + \underline{A})^{-T} \underline{a} \quad (\text{dos})$$

Los puntos $\underline{Y}$ verifica:

$$\underline{c}^T \underline{Y} = c_i Y_i = b$$

O sea que los puntos obtenidos bajo desplazamiento $(*)$ verifica la ecuación de una recta.

O sea $(**)$ transforma rectas en rectas.